III APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI COMUNICAZIONI: ELABORAZIONE DEL SEGNALE

15 GIUGNO 2026

NOME _____
COGNOME _____

- ***Indicare NOME COGNOME su tutti i fogli con le soluzioni.***
- ***Consegnare solo i fogli del test*** *con le soluzioni riportate negli spazi assegnati. E' possibile svolgere calcoli su fogli separati, che però NON vanno consegnati e NON saranno presi in considerazione nella correzione.*
- *Le soluzioni delle domande aperte devono riportare i risultati ottenuti e i* ***passaggi principali per comprendere il procedimento seguito****.*
- *Per le domande a risposta multipla* ***marcare solo le affermazioni ritenute vere****. Determinano* ***punteggio negativo*** *le affermazioni vere non marcate e le affermazioni false marcate. Per saltare l'intero esercizio selezionare "preferisco non rispondere" (punteggio zero), in caso contrario le affermazioni non marcate verranno considerate come false.*
- ***Punteggi****: le 5 domande a risposta aperta valgono 5 punti ognuna; le 3 domande a risposta multipla valgono 2 punti ognuna, secondo il seguente schema:*
  - *4 risposte giuste: 2 punti*
  - *3 risposte giuste 1 punto*
  - *2 risposte giuste 0.5 punti*
  - *1 risposta giusta -0.5 punti*
  - *0 risposte giuste -1 punti*

---

1. Dato il segnale discreto finestrato di lunghezza pari a 4 campioni x[n] = [1 2 3 2], calcolare il coefficiente DFT corrispondente alla frequenza fondamentale (X[1])

$$X[1] = \sum_0^3 x[n] e^{-j2\pi\frac{1}{4}n} = 1 + 2e^{-j\frac{\pi}{2}} + 3e^{-j\pi} + 2e^{-j\frac{3}{2}\pi}$$

$$= 1 + 2\cos\frac{\pi}{2} - 2j\sin\frac{\pi}{2} + 3\cos\pi - 3j\sin\pi + 2\cos\frac{3\pi}{2} - 2j\sin\frac{3\pi}{2}$$

$$= 1 - 2j - 3 + 2j = -2$$

2. Dati un segnale bidimensionale discreto x(n,m) e un kernel di convoluzione 2D h(k,l), sotto rappresentati, calcolare il risultato del filtraggio di x mediante h relativo al campione [5, 3] indicato dal cerchietto.

x[n,m] =

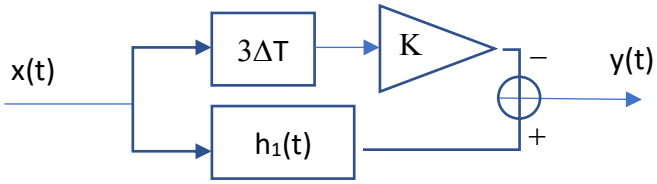
1	2	3	2	1	0	2	4	3	2
2	2	1	4	1	0	0	1	2	2
4	5	6	5	(2)	2	1	1	2	2
1	2	1	0	0	3	1	0	1	2
3	4	5	3	4	2	1	1	1	0

h[k,l] = 1/4 x

1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	0	0	0	0

y[5,3] = ____1____

3. Calcolare la risposta impulsiva h(t) e la risposta in frequenza H(f) del seguente sistema, dove $h_1(t)$ è la risposta impulsiva del corrispondente blocco LTI:

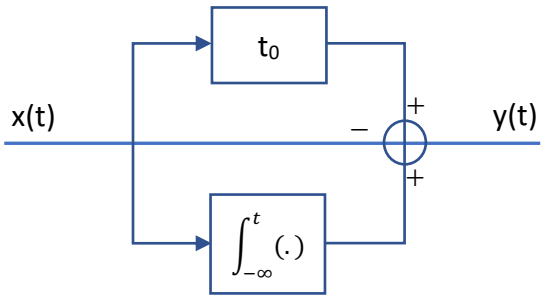


$h(t) = h_1(t) - K\delta(t-3\Delta T)$

$H(f) = H_1(f) - K\, e^{-j6\pi f\Delta T}$

4. Tracciare lo schema a blocchi di un sistema con risposta in frequenza:

$$H(f) = \frac{1}{j2\pi f} + e^{-j2\pi f t_0} + \frac{1}{2}\delta(f) - 1$$



5. Il segnale *s(t) = sinc(200t – 10)* viene campionato alla minima frequenza di campionamento che consenta di evitare l'aliasing. Ogni campione viene rappresentato con un numero di livelli tale da garantire un rapporto S/N di 72dB. Si determini il numero di bit necessari a memorizzare 15 minuti del segnale discreto s[k].

Il segnale sinc dato ha per trasformata un rettangolo di larghezza 200Hz (tra -100 e +100), quindi frequenza massima 100Hz.
La frequenza di campionamento minima sarà quindi 200Hz.
Per avere 72dB dovremo campionare a 72/6 = 12 bit/campione.
15 minuti sono 900 secondi.
Il numero di bit sarà quindi 900x12x200=2.160.000 bit

6. Un segnale aperiodico, reale, di durata limitata x(t) entra in un sistema che genera il segnale y(t) = x(3t). Il segnale in uscita y(t):

   ☐ Ha occupazione di banda minore di x(t)
   ☒ Ha occupazione di banda maggiore di x(t)
   ☐ Può essere ricavato convoluendo x(t) per la risposta impulsiva del sistema dato
   ☐ Presenta in frequenza una componente immaginaria che ne moltiplica lo spettro
   ☐ Preferisco non rispondere

7. Un filtro FIR gaussiano discreto con supporto temporale di 7 campioni viene applicato iterativamente per 2 volte ad un segnale numerico.

   ☒ Il filtro equivalente ha un supporto temporale pari a 13
   ☐ Il filtro equivalente ha un supporto temporale pari a 9
   ☒ Il filtro equivalente è ancora un filtro gaussiano
   ☒ Il filtro equivalente è ancora un FIR
   ☐ Preferisco non rispondere

8. Un segnale periodico x(t) di periodo T è realizzato periodizzando il segnale w(t), ottenuto finestrando un coseno di frequenza 10/T tra -T/2 e T/2. Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?
   ☒ Lo trasformata di Fourier X(f) del segnale x(t) è una sequenza di impulsi
   ☒ La serie di Fourier del segnale $x_p(t)$ ha solo coefficienti reali
   ☐ w(t) è un segnale di potenza
   ☒ x(t) ha energia infinita
   ☐ Preferisco non rispondere